

Correction du DM n°2

Exercice 1. Équations

$$1. (2x^2 - 5x + 7)^2 = (x + 3)^2 \iff 2x^2 - 5x + 7 = x + 3 \text{ ou } 2x^2 - 5x + 7 = -(x + 3) \\ \iff 2x^2 - 6x + 4 = 0 \text{ ou } 2x^2 - 4x + 10 = 0$$

On peut remarquer que :

— le premier polynôme admet deux racines évidentes : 1 et 2

— le deuxième polynôme a un discriminant négatif ($\Delta = -64$) donc n'a pas de racines réelles

L'équation a donc deux solutions : $\mathcal{S} = \{1; 2\}$

$$2. \text{ Soit}(E) : 2x + 4\sqrt{x} - 6 = 0$$

$\forall x \in \mathbb{R}^+$, on pose le changement de variable $X = \sqrt{x}$ (ainsi $X \in \mathbb{R}^+$)

On obtient donc l'équation $(E') : 2X^2 + 4X - 6 = 0$

$X_1 = 1$ est une racine évidente de l'équation (E') . La deuxième racine vérifie X_2 vérifie la relation $X_1 + X_2 = -2$ donc $X_2 = -3$

Les solutions de l'équation (E) vérifient donc $\sqrt{x} = -3$ ou $\sqrt{x} = 1$

$\sqrt{x} = -3$ n'a pas de solutions réelles et $\sqrt{x} = 1 \iff x = 1$

L'équation (E) a donc pour solution $\mathcal{S} = \{1\}$

$$3. \text{ On peut remarquer que } x^4 \geq 0 \text{ et } x^2 \geq 0 \text{ donc } x^4 + x^2 + 1 \geq 1 > 0$$

L'équation n'a donc pas de solutions réelles

$$4. \frac{2x+3}{x-5} - \frac{x+1}{x-1} = 0 \iff \frac{(2x+3)(x-1) - (x+1)(x-5)}{(x-5)(x-1)} = 0 \iff \frac{x^2+5x+2}{(x-5)(x-1)} = 0 \\ \iff x^2+5x+2=0 \text{ et } x \neq 5 \text{ et } x \neq 1$$

Après calcul de Δ on obtient comme solutions $\frac{-5-\sqrt{17}}{2}$ et $\frac{-5+\sqrt{17}}{2}$

$$5. \text{ On procède par disjonction de cas.}$$

$$\text{— si } x \in [1; +\infty[\text{ alors } |x+3| + |x-1| = 5 \iff x+3+x-1=5 \iff 2x+2=5 \iff x=\frac{3}{2}$$

De plus $\frac{3}{2} \in [1; +\infty[$ donc sur cet intervalle $\mathcal{S} = \left\{\frac{3}{2}\right\}$

$$\text{— si } x \in]-3; 1[\text{ alors } |x+3| + |x-1| = 5 \iff x+3-(x-1)=0 \iff 4=5 \text{ ce qui est impossible.}$$

Sur cet intervalle l'équation n'a pas de solutions.

$$\text{— si } x \in]-\infty; -3] \text{ alors } |x+3| + |x-1| = 0 \iff -(x+3)-(x-1)=5 \iff -2x-2=5 \iff x=-\frac{7}{2}$$

De plus $-\frac{7}{2} \in]-\infty; -3[$ donc sur cet intervalle $\mathcal{S} = \left\{-\frac{7}{2}\right\}$

L'équation a donc sur $\mathbb{R}$ deux solutions $\mathcal{S} = \left\{-\frac{7}{2}; \frac{3}{2}\right\}$

Exercice 2. Équation à paramètres

$$1. \text{ Il faudra distinguer plusieurs cas :}$$

— Si $m = 0$, alors $P(x) = 1$ donc l'équation $P(x) = 0$ n'a pas de solutions.

— Si $m > 0$, P est un trinôme du second degré.

On pose alors $\Delta = (2\sqrt{m})^2 - 4 \times 1 \times m^2 = 4m - 4m^2 = 4m(1-m)$

On en déduit le tableau de signes suivant :

m	0	1	$+\infty$
$4m$	+	+	
$1-m$	+	0	-
Δ	+	0	-

On peut donc à nouveaux distinguer trois cas :

- Si $m > 1$, alors $\Delta < 0$ donc l'équation $P(x) = 0$ n'a pas de solutions réelles
- Si $m = 1$, alors $P(x) = x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$ et donc l'équation $P(x) = 0$ a pour unique solution $x = -1$
- Si $m \in]0; 1[$, alors $\Delta > 0$ donc l'équation admet deux solutions :

$$x_1 = \frac{-2\sqrt{m} - 2\sqrt{m(1-m)}}{2m^2} = \frac{-\sqrt{m} - \sqrt{m(1-m)}}{m^2} \text{ et } x_2 = \frac{-\sqrt{m} + \sqrt{m(1-m)}}{m^2}$$

2. $\forall x \geq 0$, $m^2 x^2 \geq 0$ et $2\sqrt{m}x \geq 0$ (par produit de deux nombres positifs) donc par somme $P(x) \geq 0+0+1$. Ainsi $P(x)$ est **strictement positif** sur $\mathbb{R}^+$: il ne s'annule jamais sur $[0; +\infty[$.

Il s'annule donc sur $] -\infty; 0[$.

Les deux racines α_1 et α_2 du polynôme sont donc **négatives** !

Exercice 3. Simplification d'une expression

Soit $a \in [1, +\infty[$. Notons $f(a)$ cette quantité, et remarquons qu'elle est bien définie car tous les termes sous les racines sont positifs. Calculons :

$$\begin{aligned} f(a)^2 &= a + 2\sqrt{a-1} + a - \sqrt{a-1} + 2\sqrt{(a+2\sqrt{a-1})(a-2\sqrt{a-1})} \\ &= 2a + 2\sqrt{a^2 - 4(a-1)} = 2a + 2\sqrt{(a-2)^2} \end{aligned}$$

On a alors deux cas à distinguer :

— Si $a \geq 2$, alors $\sqrt{(a-2)^2} = a-2$ et :

$$f(a)^2 = 2a + 2(a-2) = 4a - 4 = 4(a-1).$$

Puisque $f(a)$ est positif (en tant que somme de termes positifs, puisqu'une racine carrée est toujours positive), on conclut dans ce cas :

$$f(a) = 2\sqrt{a-1}.$$

— Si $a < 2$, alors $\sqrt{(a-2)^2} = |a-2| = 2-a$. Dans ce cas :

$$f(a)^2 = 2a + 2(2-a) = 4.$$

Pour les mêmes raisons, on en déduit que $f(a) = 2$ dans ce cas.

Résumons :

$$\sqrt{a+2\sqrt{a-1}} + \sqrt{a-2\sqrt{a-1}} = \begin{cases} 2\sqrt{a-1} & \text{si } a \in [2, +\infty[\\ 2 & \text{si } a \in [1, 2[\end{cases}.$$

Exercice 4. Majorants, minorants

1. En multipliant par la quantité conjuguée :

$$\sqrt{n^2+n+2} - \sqrt{n^2+1} = \frac{(\sqrt{n^2+n+2})^2 - (\sqrt{n^2+1})^2}{\sqrt{n^2+n+2} + \sqrt{n^2+1}} = \frac{n+1}{\sqrt{n^2+n+2} + \sqrt{n^2+1}}$$

2. L'expression précédente est positive par somme et quotient de termes positifs.

De plus on a

$$\sqrt{n^2 + n + 2} + \sqrt{n^2 + 1} \geq \sqrt{n^2} + \sqrt{n^2}$$

et comme n est positif,

$$\sqrt{n^2 + n + 2} + \sqrt{n^2 + 1} \geq 2n$$

Donc, pour $n \neq 0$:

$$\sqrt{n^2 + n + 2} - \sqrt{n^2 + 1} \leq \frac{n + 1}{\sqrt{n^2 + 1}} = \frac{n + 1}{2n} \leq \frac{2n}{2n} = 1.$$

Et cette inégalité est encore valable pour $n = 0$. Ainsi, E est minorée par 0 et majorée par 1.

C'est donc une partie bornée de $\mathbb{R}$

Exercice 5. Inégalités

1. $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$. Tableau de signes : le produit $(x - 2)(x - 3)$ est négatif ou nul entre les racines.

Ensemble solution : $[2, 3]$.

2. $\frac{2x - 1}{x + 3} \geq 1 \iff \frac{2x - 1}{x + 3} - 1 \geq 0 \iff \frac{2x - 1 - (x + 3)}{x + 3} \geq 0 \iff \frac{x - 4}{x + 3} \geq 0.$

Le quotient $\frac{x - 4}{x + 3}$ est positif ou nul lorsque $x - 4$ et $x + 3$ sont de même signe (ou $x = 4$), et il est interdit d'avoir $x = -3$. Tableau de signes : positif pour $x < -3$ ou $x \geq 4$.

Ensemble solution : $] -\infty, -3[\cup [4, +\infty[$.

Exercice 6. Majoration d'une erreur d'arrondi

1. Par l'inégalité triangulaire renversée appliquée à $\tilde{b}$ et b , et en décomposant en $\tilde{b} = (\tilde{b} - b) + b$

$$|\tilde{b}| \geq |(\tilde{b} - b) - (b - \tilde{b})|$$

Or $|\tilde{b} - b| - |b| \leq -\varepsilon$ donc

$$|\tilde{b}| \geq |b| - |\tilde{b} - b| \geq |b| - \varepsilon$$

Or $|b| \geq 2\varepsilon$, donc $|\tilde{b}| \geq 2\varepsilon - \varepsilon = \varepsilon > 0$ (en particulier $\tilde{b} \neq 0$, ce qui légitime le calcul de $\frac{1}{\tilde{b}}$).

2. On écrit $\frac{1}{\tilde{b}} - \frac{1}{b} = \frac{b - \tilde{b}}{\tilde{b}b}$, donc $\left| \frac{1}{\tilde{b}} - \frac{1}{b} \right| = \frac{|\tilde{b} - b|}{|\tilde{b}||b|} \leq \frac{\varepsilon}{(|b| - \varepsilon)|\tilde{b}|}$ en utilisant $|\tilde{b} - b| \leq \varepsilon$ et $|\tilde{b}| \geq |b| - \varepsilon$ (minorer $|\tilde{b}|$ au dénominateur majore le quotient).
3. En utilisant l'écriture donnée et l'inégalité triangulaire :

$$\left| \frac{\tilde{a}}{\tilde{b}} - \frac{a}{b} \right| \leq \left| \frac{\tilde{a} - a}{\tilde{b}} \right| + |a| \left| \frac{1}{\tilde{b}} - \frac{1}{b} \right| \leq \frac{\varepsilon}{|\tilde{b}|} + |a| \cdot \frac{\varepsilon}{(|b| - \varepsilon)|\tilde{b}|} \leq \frac{\varepsilon}{|b| - \varepsilon} + \frac{|a|\varepsilon}{(|b| - \varepsilon)|\tilde{b}|},$$

où l'on a de nouveau utilisé $|\tilde{b}| \geq |b| - \varepsilon$. On peut factoriser :

$$\left| \frac{\tilde{a}}{\tilde{b}} - \frac{a}{b} \right| \leq \frac{\varepsilon}{|b| - \varepsilon} \left(1 + \frac{|a|}{|b|} \right).$$

Ce résultat quantifie précisément comment l'erreur ε commise sur a et b se propage au quotient a/b : c'est le type de majoration utilisé en analyse numérique pour contrôler la précision d'un calcul en virgule flottante.